



1

9

1080 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

علم بحوث العمليات



د. أسمهان خضور

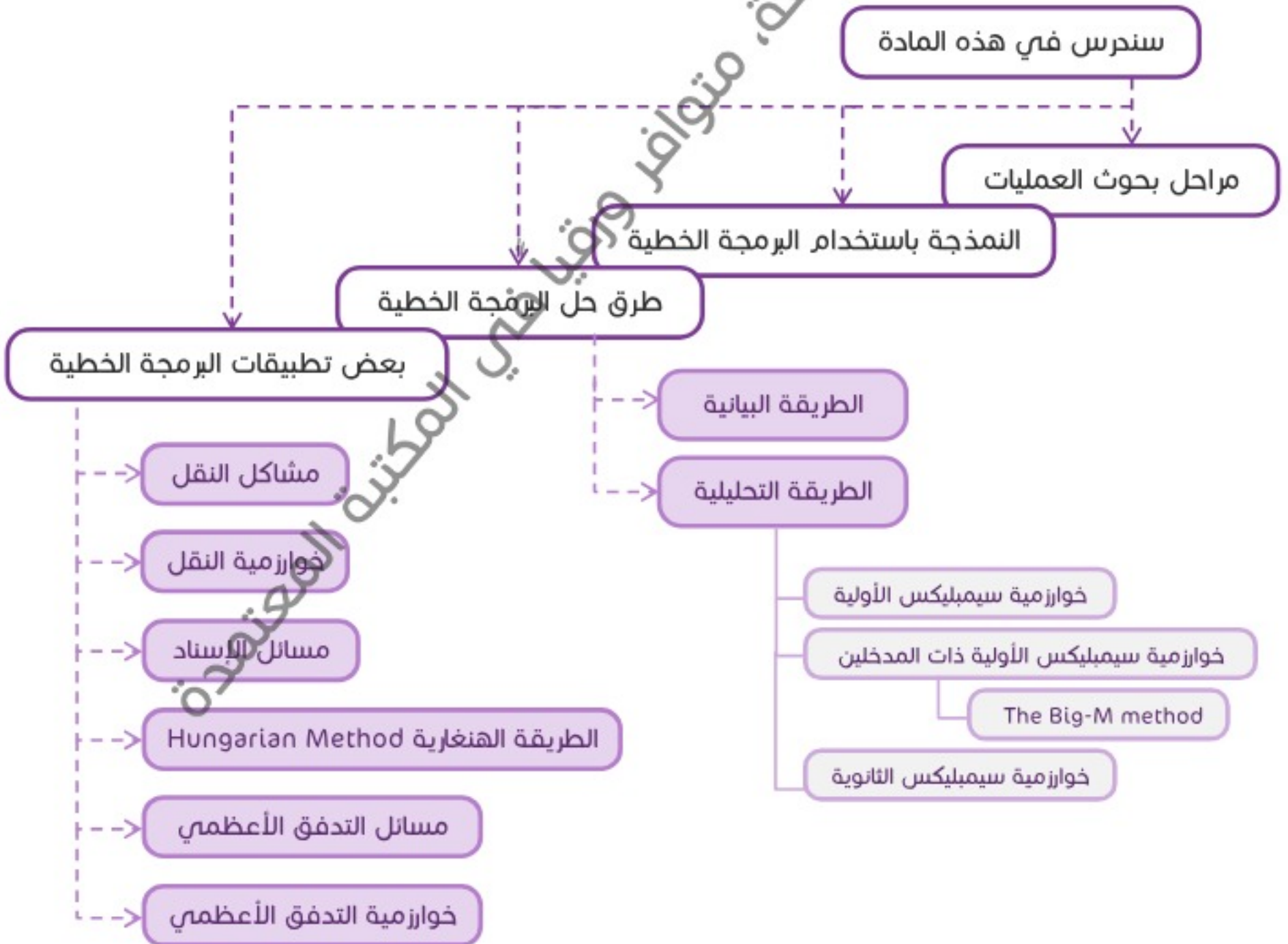
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics

01/10/2024

بحوث العمليات

أصدقائي المهندسين.. نبدأ معكم أولى محاضراتنا في مقرر بحوث العمليات (O.R.) , وننوه أن هذا المقرر ذو أهمية في مسيرة الطالب مما يعني أنه يحتاج الى متابعة وتدريب ⚡
عسى أن تكون محاضراتنا عوناً لنا ولكم، مع تمنياتنا بالتوفيق ♥



- Operation Research, An Introduction by Hamdy.A.Taha.

• مرجع أجنبي مترجم للعربية: بحوث العمليات (للدكاترة: محمد نايفة - وائل معل - نوار العدا - صلاح الأحمد)

مقدمة.. ما هو علم بحوث العمليات؟؟

علم بحوث العمليات هو علم حديث نسبياً إذا ما قورن بعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إذ نشأ نتيجة للمشاكل التي صادفت دول الحلفاء مع بداية الحرب العالمية الثانية، مما دفع الحكومات الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة إلى جمع كبار علمائهم في كافة الاختصاصات وطرحوا عليهم المشاكل التي كانت تواجههم أثناء المعارك. وقد أثمرت جهود هذا الفريق المتكامل عن كسب العديد من المعارك ومن هنا جاءت تسمية بحوث العمليات، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945م قامت تلك الحكومات بتطبيق هذه الطرق العملية في حل مشاكل مجالات الحياة الاقتصادية والصناعية.

Phases of O.R. مراحل بحوث العمليات

Definition & Formulation of the problem

تحديد وصياغة المشكلة

Construction of the mathematical model

بناء النموذج الرياضي

Solution of the model

حل النموذج الرياضي

Testing of the model and the solution obtained from it

اختبار النموذج الرياضي والحل الناتج عنه

Implementation of the solution

وضع الحل قيد التنفيذ

النمذجة باستخدام البرمجة الخطية

Modeling with Linear Programming



ماهي البرمجة الخطية ???

هي تقنية من تقنيات الأمثلية أو بشكل أعم هي من تقنيات صنع القرار باعتبار مجموعة من القيود تتصف العلاقات بين متحولاتها (الممثلة بظواهر مختلفة) **بالخطية**، تستخدم لحل مشكلة الأمثلية Optimization في إطار بعض الإقتراحات.

مفاهيم أساسية

- **الخطية The Linearity**: يعني أن العلاقات بين المتحولات يمكن التعبير عنها على شكل سطوح مستوية (المستقيمات في الفضاء الديكارتي) أو أن هذه العلاقات تناسبية (مضاعفة قيمة الدخل تعني مضاعفة قيمة الخرج).
- **دالة الهدف The Objective Function**: هي تركيب خطي بمتحولات المسألة نسعى للإيجاد قيمة عظمى أو صغرى لها.
- **القيود The Constraints**: الحدود والحواجز المفروضة على متحولات القرار والتي يجب أن نخطط ونقرر ضمنها، يجب أن تكون على شكل معادلات أو متراجعات خطية (علينا ضمان تحقيقها)

المعلومات النظرية (التعاريف السابقة) قد تأتي في الامتحان في شكل عَرَف مايلي أو أجب بصح أو خطأ... لذا يرجى الانتباه!!



أحرص على التركيز على كلمة **خطية**.

مثال

"The Reddy Mix Company"

- شركة تنتج نوعين من الطلاء: طلاء داخلي Interior Paint و طلاء خارجي Exterior Paint وذلك باستخدام مادتين M1 و M2..
- لإنتاج طلاء داخلي نحتاج الى 4 طن من المادة M1 و 2 طن من المادة M2.
- ولإنتاج طلاء خارجي نحتاج 6 طن من المادة M1 و 1 طن من المادة M2.
- ويكون الربح العائد من بيع كل واحد من الطلاء الداخلي هو 4 ومن الطلاء الخارجي هو 5
- كما أن الكمية العظمى المتوفرة من المواد هي 24 طن من المادة M1 و 6 طن من المادة M2

← ان الكلام السابق يمكن أن يعبر عنه في الجدول التالي :

الربح العائد Profit	المادة M2	المادة M1	
4	2	4	طلاء داخلي
5	1	6	طلاء خارجي
	6	24	الكمية العظمى المتوفرة

- الدراسة التي أجريت على سوق المادة تبين أن الاحتياج اليومي من الطلاء الداخلي لا يمكن أن يتجاوز الاحتياج اليومي من الطلاء الخارجي بأكثر من 1 طن.
- أيضا إن الاحتياج اليومي الأعظمي للطلاء الداخلي هو 2 طن
- ترغب الشركة بتحديد الانتاج الأمثل لكل من الطلائين بحيث يكون الربح (العائد) اليومي أعظم ما يمكن

"Believe you can and you're halfway there."

-Theodore Roosevelt



الحل

1. صياغة المشكلة

ليكن X_1 يرمز لعدد الأطنان المباعة يوميا من الطلاء الخارجي
وليكن X_2 يرمز لعدد الأطنان المباعة يوميا من الطلاء الداخلي

2. تحديد القيود

1. القيد الخاص بالمادة M1 :

كل 1 طن من الطلاء الخارجي تستخدم 6 طن من المادة M1
كل X_1 طن من الطلاء الخارجي تستخدم $6X_1$ طن من المادة M1

وبالمثل...

كل 1 طن من الطلاء الداخلي تستخدم 4 طن من المادة M1
كل X_2 طن من الطلاء الداخلي تستخدم $4X_2$ طن من المادة M1

وبالتالي يكون...

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

القيمة العظمى من المادة M1

2. القيد الخاص بالمادة M2 :

كل 1 طن من الطلاء الخارجي تستخدم 1 طن من المادة M2
كل X_1 طن من الطلاء الخارجي تستخدم X_1 طن من المادة M2

وبالمثل...

كل 1 طن من الطلاء الداخلي تستخدم 2 طن من المادة M2
كل X_2 طن من الطلاء الداخلي تستخدم $2X_2$ طن من المادة M2

وبالتالي يكون...

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

القيمة العظمى من المادة M2

والقيدين السابقين يهدفان الى عدم تجاوز القيم العظمى من المواد M1 و M2 وذلك لأنه في حال تجاوزها لن يكون هناك منتج جاهز من الطلاء الداخلي أو الخارجي. (أي المواد M1 و M2 لا تكفي لإنتاج الطلائين أو أحدهما)

3. القيد الخاص بالسوق :

من نص السؤال.. "الاحتياج اليومي من الطلاء الداخلي لا يمكن أن يتجاوز الاحتياج اليومي من الطلاء الخارجي بأكثر من 1 طن"

وهذا يعني أن x_2 يمكن أن تساوي x_1 أو x_1+1 أو أقل من ذلك ولكن ليس أكثر، أي:

$$x_2 \leq x_1 + 1$$

$$x_2 - x_1 \leq 1$$

4. قيد الاحتياج :

من نص السؤال.. "الاحتياج اليومي الأعظمي من الطلاء الداخلي هو 2 طن" أي :

$$x_2 \leq 2$$

قيود اللاسلبية :

$$x_2, x_1 \geq 0$$

3. دالة الهدف

كل واحدة من الطلاء الخارجي تحقق ربح يومي هو 5

كل x_1 طن من الطلاء الخارجي تحقق ربح يومي $5x_1$

وبالمثل...

كل واحدة من الطلاء الداخلي تحقق ربح يومي هو 4

كل x_2 طن من الطلاء الداخلي تحقق ربح يومي $4x_2$

وبالتالي يكون...

$$z = 5x_1 + 4x_2$$



وبالتالي فالنموذج الرياضي الخطي يكتب بالشكل:

$$\begin{aligned}
 &\text{Maximize } z = 5x_1 + 4x_2 \\
 &\text{S. t.} \\
 &6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\
 &x_1 + 2x_2 \leq 6 \\
 &-x_1 + x_2 \leq 1 \\
 &x_2 \leq 2 \\
 &x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

الشكل العام للبرنامج الخطي

$$\begin{aligned}
 &\text{Maximize or Minimize } Z = \sum_{j=1}^n C_j X_j \\
 &\text{Subject to:}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot X_j \leq \text{or} \geq b_i \\
 &X_j \geq 0
 \end{aligned}$$

حيث:

m هي عدد القيود

$$\begin{aligned}
 &i = 1, 2, 3, \dots, m \\
 &\text{and } j = 1, 2, 3, \dots, n
 \end{aligned}$$

الصيغة المصفوفية

$$\text{Max or Min } Z = C X$$

S. t.

$$AX \leq \text{or } \geq B$$

$$X \geq 0$$

حيث:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

مصفوفة معاملات
القيود

متجه مجموع
الموارد

متجه متغيرات
القرار

$$C = [c_1, c_2, c_3, \dots, c_n]$$

متجه سطر التكاليف

سنوضح بعض التفاصيل بتطبيقها على المثال السابق...

لدينا $n=2$ لأن :

$$Z = c_1 x_1 + c_2 x_2$$

$$Z = 5x_1 + 4x_2$$

و $m=4$ (عدد القيود)

فيكون...

$$i = 1, 2, 3, 4 \text{ and } j = 1, 2$$

أيضاً...

$$C = [c_1, c_2] = [5, 4]$$

وبالتالي:

$$\begin{matrix} A & X & B \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq or \geq \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

بالتعويض:

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 24 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

عندما يتعلق الأمر بتحقيق الاهداف...
لا يوجد خيارات آمنة

